მე-9 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 15 აპრილი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ *ოთხი* წევრისგან შედგენილი გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ *პირველი სამი* წევრის ჯამი **29-ის** ტოლია, ხოლო *ბოლო სამი* წევრის ჯამი ტოლია **58-ის**.

ა) $\frac{58}{3}$ ბ) -1 გ) 2 დ) $\frac{29}{3}$ ე) $-\frac{3}{58}$ ვ) $-\sqrt[3]{2}$

2. გეომეტრიულ პროგრესიაში $\boldsymbol{b_1 = 1}$ და $\boldsymbol{b_2 = 2}$. გამოთვალეთ $\frac{\boldsymbol{b_{2021}+b_{2019}}}{\boldsymbol{b_{2021}-b_{2019}}}$.

ა) $\frac{5}{3}$ ბ) 2020 გ) 1,5 დ) $\frac{7}{4}$ ე) 1010 ვ) დადგენა შეუძლებელია

3. $\boldsymbol{a_1, a_2, a_3, \ldots}$ მიმდევრობა მოიცემა შემდეგი წესით: $\boldsymbol{a_1 = \frac{1}{3}}$ და $\boldsymbol{a_{n+1} = \frac{1}{a_n}}$ ($\boldsymbol{n} \in \mathbb{N}$). ჩამოთვლილთაგან რომელია ამ მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულა?

ა) $a_n = \frac{11}{9} + (-1)^n \cdot \frac{8n}{9}$ ბ) $a_n = \frac{8n}{3} - \frac{7}{3}$ გ) $a_n = \frac{n}{3} + \frac{1}{3}$

დ) $a_n = (-1)^n + 3$ ე) $a_n = (-1)^n \cdot 3$ ვ) $a_n = 3^{(-1)^n}$

4. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{AC}$ გვერდზე აღებულია $\boldsymbol{M}$ წერტილი ისე, რომ $\boldsymbol{AM:MC = 1:4}$. იპოვეთ $\boldsymbol{x - y}$, თუ $\boldsymbol{\overrightarrow{BM} = x \cdot \overrightarrow{BA} + y \cdot \overrightarrow{BC}}$.

ა) $\frac{3}{4}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{7}{5}$ დ) $\frac{4}{5}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{5}{4}$

5. $\boldsymbol{ABCD}$ პარალელოგრამია, რომელიც მართკუთხედი არაა. იპოვეთ $\frac{\boldsymbol{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}}}{\boldsymbol{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC}}}$.

ა) 2 ბ) -2 გ) $\frac{1}{2}$ დ) $-\frac{1}{2}$ ე) 1 ვ) დადგენა შეუძლებელია

6. *არამუდმივ* არითმეტიკულ პროგრესიაში $\boldsymbol{a_3 + a_n = a_1 + a_{11}}$. იპოვეთ $\boldsymbol{n}$.

ა) 9 ბ) 8 გ) 13 დ) 12 ე) 10 ვ) 11

7. გეომეტრიული პროგრესიის პირველი $\boldsymbol{n}$ წევრის ჯამი მოიცემა $\boldsymbol{S_n = 3^n - 1}$ ფორმულით. რისი ტოლია ამ პროგრესიის მნიშვნელი?

ა) 2 ბ) 2,5 გ) 3 დ) 3,5 ე) 4 ვ) 4,5

8. რამდენი *ორნიშნა* ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომლებიც **7-ზე** გაყოფისას ნაშთს **2-ს** ტოვებს?

ა) 8 ბ) 9 გ) 10 დ) 11 ე) 12 ვ) 13

9. გამოთვალეთ $\boldsymbol{\vec{a} + 2\vec{b}}$ და $\boldsymbol{2\vec{a} + \vec{b}}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი, თუ $\boldsymbol{|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1}$ და $\boldsymbol{\vec{a}}$ და $\boldsymbol{\vec{b}}$ ვექტორებს შორის კუთხე $\boldsymbol{60°}$-ია.

ა) 5 ბ) 5,5 გ) 6 დ) 6,5 ე) 7 ვ) 7,5

10. მოცემულია $\boldsymbol{\vec{a}(1;2)}$, $\boldsymbol{\vec{b}(2;1)}$ და $\boldsymbol{\vec{c}(2;2)}$ ვექტორები. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{\vec{c} = x \cdot \vec{a} + y \cdot \vec{b}}$. იპოვეთ $\boldsymbol{x + y}$.

ა) 3 ბ) $\frac{4}{3}$ გ) 3,5 დ) $\frac{5}{3}$ ე) 1 ვ) $\frac{3}{5}$

11. არითმეტიკულ პროგრესიაში $\boldsymbol{a_1 = 7}$. იპოვეთ ამ პროგრესიის სხვაობა, თუ $\boldsymbol{a_{10} = -a_{20}}$.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{10}{7}$ გ) $\frac{7}{30}$ დ) $-\frac{7}{10}$ ე) $\frac{1}{7}$ ვ) $-\frac{1}{2}$

12. მიმდევრობა $\boldsymbol{a_n = (n - 19,9)^2 + 199}$ ფორმულით მოიცემა. ჩამოთვლილთაგან რომელია *უმცირესი?*

ა) a_1 ბ) a_9 გ) a_{19} დ) a_{20} ე) a_{99} ვ) a_{199}

13. $\boldsymbol{b_1, b_2, b_3, \ldots, b_{60}}$ გეომეტრიული პროგრესიის პირველი წევრის **3-ის**, ხოლო მნიშვნელი $\boldsymbol{\frac{1}{4}}$-ის ტოლია. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის ამ პროგრესიის სამოცივე წევრის ჯამი?

ა) (1; 2) ბ) (2; 3) გ) (3; 4) დ) (4; 5) ე) (5; 6) ვ) (6; 7)

14. $\boldsymbol{\vec{a}(x;-8)}$ და $\boldsymbol{\vec{b}(2;4)}$ ვექტორებს შორის კუთხე $\boldsymbol{90°}$-ია. იპოვეთ $\boldsymbol{\vec{a}}$ ვექტორის სიგრძე.

ა) $8\sqrt{5}$ ბ) 19 გ) $\sqrt{35}$ დ) 18 ე) 18,5 ვ) $3\sqrt{35}$

15. მოცემულია $\vec{a}(1;0)$ და $\vec{b}(0;1)$ ვექტორები. იპოვეთ $2\vec{a}+\vec{b}$ და $\vec{a}+3\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

16. $b_1, b_2, b_3, \dots, b_{200}$ გეომეტრიული პროგრესიის პირველი წევრის **1-ის**, ხოლო მნიშვნელი **3-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ პროგრესიის ორასივე წევრის *ნამრავლი*.

ა) 3^{100} ბ) 3^{199} გ) 3^{200} დ) 3^{19900} ე) 3^{199199} ვ) $3^{3^{199}}$

17. იპოვეთ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ $b_{10}=30$ და $b_{19}=-70$.

ა) $\sqrt[9]{-\frac{3}{7}}$ ბ) $-\left(\frac{3}{7}\right)^{\frac{1}{9}}$ გ) $-\sqrt[9]{\frac{3}{7}}$ დ) $\left(\frac{3}{7}\right)^{\frac{1}{9}}$ ე) $\sqrt[9]{\frac{7}{3}}$ ვ) $-\left(\frac{7}{3}\right)^{\frac{1}{9}}$

18. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ რიცხვები $2, 3, 4, \dots, 11$ რიცხვების პროპორციულია, შესაბამისად. იპოვეთ a_4, თუ ცნობილია, რომ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ რიცხვების ჯამი **13-ის** ტოლია.

ა) $\frac{8}{13}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{13}{8}$ დ) $\frac{5}{3}$ ე) 1 ვ) $\frac{8}{5}$

19. $ABCD$ ტრაპეციაში BC და AD ფუძეების სიგრძეები შესაბამისად **3-ისა** და **6-ის** ტოლია. აგრეთვე, ცნობილია, რომ $\overrightarrow{BC}=\vec{a}$. იპოვეთ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$.

ა) $\vec{a}$ ბ) $2\vec{a}$ გ) $-2\vec{a}$ დ) $\frac{1}{2}\vec{a}$ ე) $-\frac{1}{2}\vec{a}$ ვ) $-\frac{3}{2}\vec{a}$

20. იპოვეთ $2\vec{a}+3\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე, თუ $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=2$ და კუთხე $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის $60°$-ია.

ა) 8 ბ) $3\sqrt{5}$ გ) $4\sqrt{3}$ დ) $3\sqrt{6}$ ე) 7 ვ) $\sqrt{52}$

21. იპოვეთ $y=2(x-3)^2+4$ პარაბოლის წვეროს კოორდინატები.

ა) $(2;4)$ ბ) $(3;4)$ გ) $(3;2)$ დ) $(-3;2)$ ე) $(2;-4)$ ვ) $(-3;-4)$

22. რა *უდიდესი* ფართობი შეიძლება ჰქონდეს მართკუთხა სამკუთხედს, რომლის კათეტების სიგრძეთა ჯამი **14-ის** ტოლია?

ა) 6,5 ბ) 22,5 გ) 24 დ) 24,25 ე) 24,5 ვ) 25,25

23. იპოვეთ $\frac{x^2-5x+4}{x^2-5x+6}<0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\emptyset$ ბ) $(2;3)$ გ) $(1;2)\cup(3;4)$

დ) $(1;4)$ ე) $(-\infty;2)\cup(3;+\infty)$ ვ) $\mathcal{R}$

24. $ABCD$ პარალელოგრამში K არის BC გვერდის შუაწერტილი. ცნობილია, რომ $\overrightarrow{AB}=\vec{b}$ და $\overrightarrow{AK}=\vec{k}$. იპოვეთ $\overrightarrow{DK}$.

ა) $2\vec{b}+\vec{k}$ ბ) $\vec{b}+\vec{k}$ გ) $\vec{b}+2\vec{k}$ დ) $2\vec{b}-\vec{k}$ ე) $\vec{b}-\vec{k}$ ვ) $\vec{b}-2\vec{k}$

25. $ABCD$ კვადრატის გვერდის სიგრძე **1-ის** ტოლია. M წერტილი არის AD გვერდის შუაწერტილი, ხოლო N წერტილი კი BM მონაკვეთის შუაწერტილია. იპოვეთ $CDMN$ ოთხკუთხედის ფართობი.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{3}{7}$ გ) $\frac{4}{7}$ დ) $\frac{4}{9}$ ე) $\frac{5}{9}$ ვ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$